„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
ISSN 0000-0000 (онлајн)
Ракопис во постапка на рецензирање

НАУЧНА СТАТИЈА РАКОПИС ВО ПОСТАПКА НА РЕЦЕНЗИРАЊЕ

Дигиталната публика на музеите по пандемијата: анализа на однесувањето на посетителите на онлајн-збирките

Вероника Крылова[1]✉, **Томас Хальворсен**[2]

[1] Центар за историја на науката и технологијата „Хронос“, Русија
[2] Нордиски институт за музејски студии, Норвешка
✉ Автор за кореспонденција: Вероника Крылова, v.krylova@example.org

Поднесено: 3 октомври 2026 г.

АПСТРАКТ

За време на пандемијата многу музеи брзо го проширија своето онлајн-присуство со отворање пристап до збирките, виртуелни изложби и образовни програми. Дали зголемената дигитална публика се задржала по враќањето на работата со посетители во живо останува отворено прашање. Оваа статија ги анализира анонимизираните записи од веб-аналитиката на онлајн-збирките на пет анонимизирани регионални музеи за периодот 2019–2025, кои опфаќаат околу 3,1 милиони сесии. Посетителите беа сегментирани со кластерирање според длабочината на прегледувањето, времетраењето на сесијата, изворот на упатување и зачестеноста на враќање. Беа идентификувани пет сегменти: случајни посетители од пребарувачите, студенти и наставници, истражувачи, редовни ентузијасти и посетители што планираат лична посета. Вкупниот број сесии се намали по врвот во 2020 година, но се стабилизираше на ниво 1,8 пати повисоко отколку пред пандемијата. Притоа, уделот на истражувачите и на редовните ентузијасти се зголеми, а нивните сесии станаа подолги. Посетителите што планираат посета најчесто ги прегледуваат страниците со работното време и тековните изложби, а нивната активност е најтесно поврзана со подоцнежното посетување на музејот. Резултатите покажуваат дека онлајн-збирките станаа самостоен канал за вклучување на публиката, кој бара сопствена стратегија за развој и сопствени показатели за успешност.

Клучни зборови: музеи; дигитални збирки; веб-аналитика; сегментација на публиката; дигитална хуманистика

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia
[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum

Лиценцирано под CC BY 4.0

attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.
Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

Овој ракопис е поднесен до списанието и е во постапка на уредничка обработка. Не е за цитирање.

1 ВОВЕД

Во пролетта 2020 година затворањето на музеите ги принуди институциите голем дел од својата јавна активност да го префрлат онлајн. Базите на податоци за збирките, кои дотогаш служеа главно на специјалистите, беа редизајнирани за поширокатa публика, а многу музеи пријавија рекорден број посети на своите веб-страници. Со повторното отворање на музеите вниманието се врати на физичките посети, а судбината на дигиталната публика стана неизвесна.

Оваа студија користи детални податоци од веб-аналитиката на пет регионални музеи за да испита како се менувале големината и составот на публиката на онлајн-збирките меѓу 2019 и 2025 година и како онлајн-однесувањето е поврзано со посетите во живо.

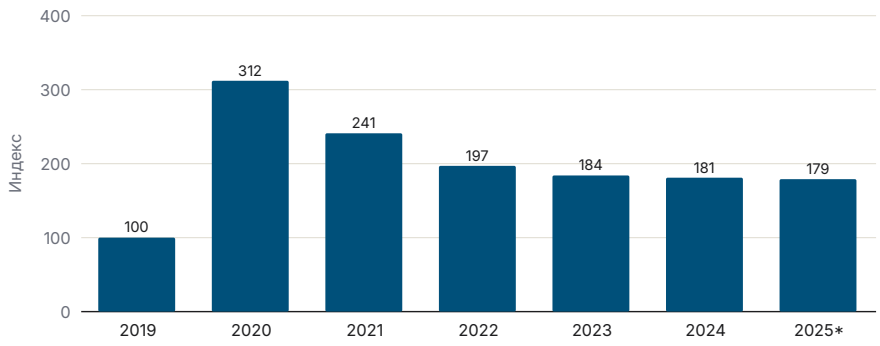
2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Анонимизираните записи на ниво на сесија беа добиени од пет регионални музеи (кодирани како М1–М5) за периодот од јануари 2019 до јуни 2025 година. Секоја сесија беше опишана со бројот на прегледани страници на предмети, вкупното времетраење, изворот на упатување, типот на уредот и тоа дали посетителот се вратил во рок од 90 дена. Сообраќајот од ботови беше филтриран со стандардни хеуристики.

Сесиите беа кластерирани со методот k-means врз стандардизирани обележја; бројот на кластери беше избран врз основа на силуетните коефициенти и на интерпретабилноста. Месечните податоци за посетеноста во живо беа користени за оценка на поврзаноста меѓу онлајн-сегментите и подоцнежните посети со регресиски модели со временски задоцнувања.

3 РЕЗУЛТАТИ

Годишниот број сесии нагло порасна во 2020 година, а потоа се намали, стабилизирајќи се од 2023 година наваму на околу 1,8 пати повеќе од нивото во 2019 година (сл. 1). Составот на публиката се промени: уделот на истражувачите и на редовните ентузијасти порасна од 14% на 23% од сесиите.



Сл. 1. Сесии во онлајн-збирките по години, индекс (2019 = 100)

Табела 1 ги карактеризира петте сегменти. Посетителите што планираат посета сочинуваат само 11% од сесиите, но нивната месечна активност беше најсилниот предиктор на посетеноста во следниот месец.

Лиценцирано под CC BY 4.0

Табела 1. Сегменти на посетителите на онлајн-збирките (2023–2025)

Сегмент	Удел, %	Медијана на страници	Медијана на времетраење
Случајни (пребарување)	46	2	1 min
Студенти и наставници	20	7	9 min
Истражувачи	9	24	31 min
Редовни ентузијасти	14	12	14 min
Планери на посета	11	4	3 min

4 ДИСКУСИЈА

Задржувањето на зголемената дигитална публика укажува дека пандемијата забрзала една структурна промена, а не дека предизвикала привремен скок. Растот на сегментите на истражувачите и ентузијастите покажува дека онлајн-збирките сè повеќе служат како самостојна дестинација.

За музеите ова значи потреба од посебни показатели за дигиталното вклучување, како што се длабочината и зачестеноста на враќање, наместо потпирање на прегледите на страници или на онлајн-активноста само како претходница на физичките посети.

5 ЗАКЛУЧОК

Онлајн-збирките на регионалните музеи задржаа значително поголема и поангажирана публика отколку пред пандемијата. Тие треба да се третираат како самостоен канал со сопствени цели и рамка за евалуација.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

Лиценцирано под CC BY 4.0